"Estadística"

L M M J V S D

ENERO /_____/

"Maestría en ciencias del procesamiento de la Información"

> Estadística descriptiva:

> Estadística Inferencial:

Conceptos: basicos:

1. Población
2. Muestra
3. Muestreo
4. Parámetro
5. Estadístico
6. variable → variables Cualitativas → Nominal, ordinal
   → variables cuantitativas → Continuas, Discretas

Escalas de medición → Escala Nominal, Escala ordinal, Escala de intervalo, Escala de razones

CAMINO ROJO

Scanned with CamScanner

X M M J V S D

ENERO /_____/

Ejercicio 1:

Variable:	Codificación:	Tipo de Variable	Escala de Medición
Edad	En años cumplidos	Cuantitativa	Razones
Tiempo de antigüedad	En años cumplidos	Cuantitativa	Razones
Estrato socioeconómico	Bajo, medio, alto	Cualitativa	ordinal
Estado civil	Soltero, casado, viudo	Cualitativa	ordinal
Escolaridad	Ninguna, primaria, secundaria, universitaria, posgrado, otra	Cualitativa	ordinal
Tipo de lesión presentada	Múltiples opciones	Cuantitativa	ordinal nominal
Área del cuerpo Afectada	Extremidades, pecho, cara, otra	Cualitativa	Nominal
Grado de lesión	Leve, no detectada, grave	Cualitativa	Nominal
Requiere atención médica	Sí, No	Cualitativa	nominal
Tiempo de incapacidad	En días	Cuantitativa Discreta	Razones
Ha presentado previamente accidentes laborales	Sí, NO	Cualitativa	nominal
utiliza implementos de bioseguridad en su trabajo	Sí, NO	Cualitativa	nominal
Fecha del accidente	Ubicación en el calendario (dd/mm/aaaa)	Cuantitativa	temporal
En que jornada Ocurrió el accidente	mañana, tarde, noche	Cualitativa	ordinal

L M M J V S D

ENERO /_____/

Variable:	Codificación:	Tipo	Escala
Temperatura del sitio del accidente	Temperatura en °C ____	Cuantitiva continua	Interval
Fuga	Sí, No ____	Cuantitativa →	Nominal
Número de cigarrillos consumidos diariamente	Nº cigarrillos ____	Cuantitativa →	Razones
Consumo de alcohol	Si, No ____	Cualitativa →	Nominal
Frecuencia de consumo del alcohol	Diario, semanal, quincenal, mensual	Cualitativa →	Ordinal
Personas con quienes consume licor	Amigos, Familiares, pareja, compañeros de trabajo, otros	Cualitativa	Nominal
Cociente intelectual (CI)	Medido en escala de CI	Cuantitativa	Intervalo
Capacidad para el estudio	Puntuación en un test	Cuantitativa	Intervalo
Barrio de residencia	Múltiples opciones	Cualitativa	Nominal

ORIA CAMINO ROJO

Scanned with CamScanner

qCVm SxeW —> dos room

L M M J V S D

ENERO /_____/

Distribucion de frecencia

Son tablas donde se encuentran un conjunto de datos.

-> agrupados ——> en rangos
-> No agrupados —> de Forma

14-IIIIII
13-II
12-IIIIII
15-II
11-II
10-III
6-
3-I
4-3
5-2
7-IIIII
8-IIII
9-IIIII
16-III

-> Frecuencia Absoluta
-> Frecuencia absolutas acumuladas.
-> Frecuencia Relativa
-> Frecuencia Relativa acumuladas

qCVm

"Ejercicio 2"

12	14	9	10	8	26	14	13	14	27
3	5	10	8	7	7	13	12	21	6
25	27	22	7	12	12	19	18	17	13
28	30	25	21	15	15	21	20	14	16
14	16	11	18	21	8	10	9	9	9
7	9	4	32	20	4	8	7	18	5
6	8	12	14	16	31	26	25	26	24
4	6	18	17	14	22	31	30	12	23

X_i	Frecuencia Absoluta (n_i)	Frecuencia Absoluta acumulada (N_i)	Frecuencia Relativa (f_i/N)	Frecuencia relativa acumulada (F_i/n)
3				
4				
5				

Ejercicio 2:

L M M J V S D

ENERO / _____ /

# X:	Frecuencia Absoluta (ni) (N)	Frecuencia Absoluta acumulada (Ni)	Frecuencia relativa (Fi = ni/N) (ni/80)	Frecuencia relativa acumulada (Fi = Ni/N)
3	1	1	0.0125	0.0125
4	3	4	0.0375	0.05
5	2	6	0.025	0.075
6	3	9	0.375	0.1125
7	5	14	0.0625	0.175
8	4	19	0.0625	0.2375
9	5	24	0.0625	0.3
10	3	27	0.0375	0.3375
11	2	29	0.025	0.3625
12	6	36	0.0875	0.45
13	2	34	0.0375	0.4875
14	6	45	0.075	0.5625
15	2	47	0.025	0.5875
16	3	50	0.0375	0.5875
17	1	51	0.0125	0.625
18	4	55	0.05	0.6375
19	1	56	0.0125	0.6875
20	2	58	0.025	0.7
21	4	62	0.05	0.725
22	2	64	0.025	0.725
23	1	65	0.0125	0.8
24	1	66	0.0125	0.8125
25	3	69	0.0375	0.825
26	3	72	0.0375	0.8625
27	2	74	0.025	0.9
28	1	75	0.0125	0.925

L M M J V S D

ENERO / _____ /

~~Fi = ni/N~~

x_i	Frecuencia Absoluta (n_i)	Frecuencia Absoluta acumulada (N_i)	Frecuencia relativa ($f_i = n_i/N$)	Frecuencia relativa acumulada
30	2	77	0.025	0.9625
31	2	79	0.025	0.9875
32	1	80	0.0125	1

$N = 80$

ORIA
CAMINO ROJO

Scanned with CamScanner

L M M J V S D

Datos agrupados

ENERO /_____/

R = Rango [Ls − Li]

Ls − Limite superior → 75 − 45 (fijo)

Li → Limite inferior → 45

Limites de intervalos o clases: 50

m = 1 + 3.3 * log(n) n → # total de datos

m = 1 + 3.3 * log(50)

m = 1 + 3.3 * 1.6989 = 6.6063

Amplitud del intervalo:

~~C = AR/m~~ C = R/m

AR → amplitud del rango

Marca de clase:

$$X_i = \frac{l_s + l_i}{2}$$

corchete

[→ si lo incluye

(→ no lo incluye

(paréntesis)

* El ultimo Intervalo debe de incluir al ultimo elemento

Ejercicio 3:

* Rango $[L_s - L_i] \longrightarrow [32 - 3] \longrightarrow 29$

* Limites de intervalos de $n = 80$

clase:

$m = 1 + 3.3 * \log(n)$

$m = 1 + 3.3 * \log(80)$

$m = 1 + 3.3 * 1.9030$

$m = 7.2799 \approx 7.28$

* Amplitud del Intervalo $m = 7$, $m = 8$, $R = 29$

$C = AR/m$ $AR =$ Rango

$C = 29/7$, $C = 4.1428$ $C = 29/8 = 3.625$

$\boxed{C \approx 4}$

* Marca de clase y tabla de Frecuencia

Nº de Intervalo	Intervalos	Marca de clase
1	[3, 7)	5
2	[7, 11)	9
3	[11, 15)	13
4	[15, 19)	17
5	[19, 23)	21
6	[23, 27)	25
7	[27, 31)	29
8	[31, 35)	33

$h = \frac{h_i}{n} * 100$

L M M J V S D

ENERO /_____/

2 paso Distribución de Frecuencias:

Nº de Intervalo	Intervalo	Frecuencia relativa (hi)	Frecuencia absoluta acumulada (H_i)
1	[3, 7)	11.25%	11.25%
2	[7, 11)	22.5%	33.75%
3	[11, 15)	22.5%	56.25%
4	[15, 19)	12.5%	68.75%
5	[19, 23)	11.25%	80%
6	[23, 27)	10%	90%
7	[27, 31)	6.25%	96.25%
8	[31, 35)	3.75%	100%

CAMINO ROJO

1 paso

~~Frecuencia~~ Nº Intervalo	Intervalo [Li, Ls)	Frecuencia absoluta (N_i)	Frecuencia absoluta acumulada (N)
1	[3, 7)	9	9
2	[7, 11)	18	27
3	[11, 15)	18	45
4	[15, 19)	10	55
5	[19, 23)	9	64
6	[23, 27)	8	72
7	[27, 31)	5	77
8	[31, 35)	3	80

Scanned with CamScanner